Проектная работа
Индивидуальная часть
Вариант 8

георгий ежелев

10.04.2026

1 Часть 1 - Вычисление интеграла по определению

1.1 Задание №1 - интегральная сумма

Дан интеграл функции:

$$\int_0^1 e^{-x}$$

Для нахождения интеграла распишем Риманову сумму для равномерного разбиения отрезка [0;1]. Воспользуемся формулой правых прямоугольников:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} * \sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

В случае интегрирования от 0 до 1, при равномерном разбиении отрезка сумма принимает вид:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \sum_{k=1}^{n} e^{-\frac{k}{n}} = I$$

1.2 Задание №2 - вычисление суммы

Распишем по формуле суммы геометрической прогрессии:

$$I = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \frac{e^{-\frac{n}{n}} - 1}{e^{-\frac{1}{n}} - 1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \frac{e^{-1} - 1}{e^{-\frac{1}{n}} - 1}$$

Теперь воспользуемся эквивалентностью, следствием из второго замечательного предела:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} \sim 1$$

Тогда имеем:

$$I = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \frac{e^{-1} - 1}{e^{-\frac{1}{n}} - 1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \frac{e^{-1} - 1}{-\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} -(e^{-1} - 1) = \boxed{1 - e^{-1}}$$

1.3 Задание №3 - Проверка существования интеграла

Данная функция e^{-x} интегрируема на [0,1], т.к. является непрерывной на данном отрезке, что является достаточным условием по признаку интегрируемости.

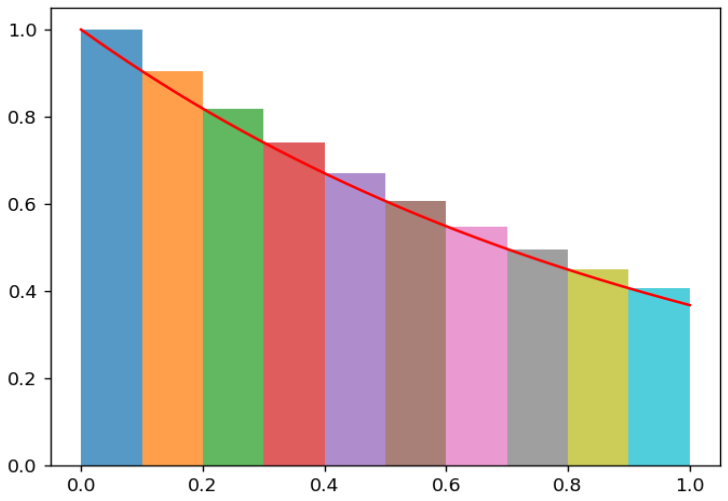
1.4 Задание №4 - Проверка прямым интегрированием

$$\int_0^1 e^{-x} = -e^{-x}\Big|_0^1 = \boxed{1 - e^{-1}}$$

2 Часть №2 - численное интегрирование

Задание выполнено на языке программирования Python. Для отрисовки графиков использовалась библиотека matplotlib.
Значение исходного определенного интеграла: $I = 1 - \frac{1}{e} \approx 0.63212...$

2.1 Метод левых прямоугольников



n = 10. Ранг разбиения 0.1. Результат: $R \approx 0.66425$.
Формула погрешности:

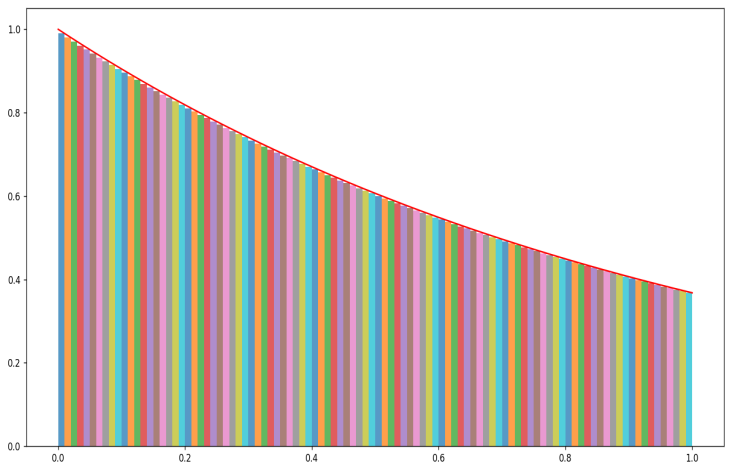
$$|R_n| \leq max_{x \in [a,b]} |f'(x)| \frac{(b-a)^2}{2n}$$

Тогда имеем:

$$|R_n| \leq max_{x \in [0,1]} |-e^{-x}| \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n}$$

Последнее равенство корректно в силу монотонности производной на отрезке [0, 1]
При n = 10, $|R_n| \leq 0.05$, $|I - R| \approx 0.03213$. Т.е. погрешность рассчетов не превышает максимальную.

2.2 Метод правых прямоугольников

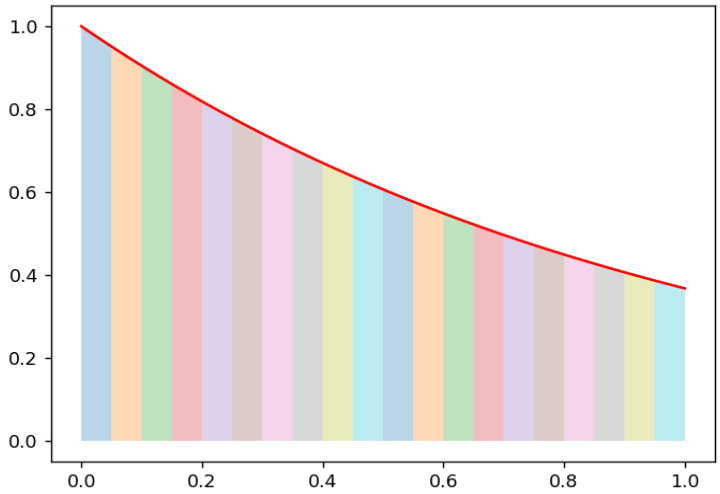


n = 100. Ранг разбиения 0.01. Результат: $R \approx 0.62896$. Формула погрешности та же, что и в предыдущем методе:

$$|R_n| \leq \frac{1}{2n}$$

При n = 100, $|R_n| \leq 0.005$, $|I - R| \approx 0.00316$. Т.е. погрешность рассчетов не превышает максимальную.

2.3 Метод трапеций



n = 20. Ранг разбиения 0.05. Результат: $R \approx 0.63225$.
Формула погрешности:

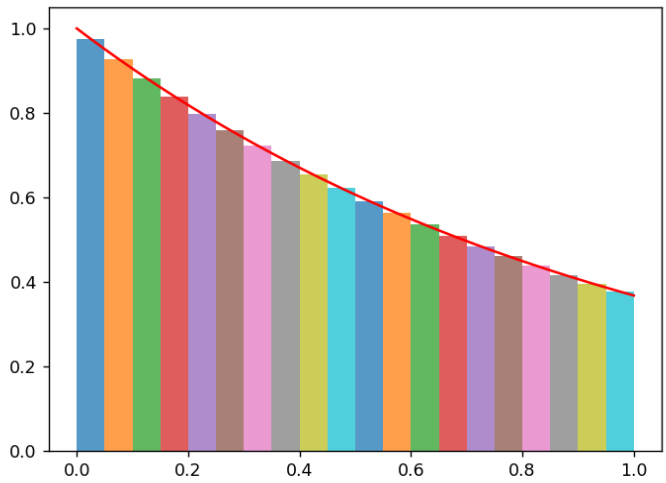
$$|R_n| \leq max_{x\in[a,b]}|f''(x)|\frac{(b-a)^3}{12n^2}$$

Тогда имеем:

$$|R_n| \leq max_{x\in[0,1]}|e^{-x}|\frac{1}{12n^2} = \frac{1}{12n^2}$$

При n = 20, $|R_n| \leq 0.00020...$, $|I - R| \approx 0.00013$. Т.е. погрешность рассчетов не превышает максимальную.

2.4 Метод средних прямоугольников



n = 200. Ранг разбиения 0.005. Результат: $R \approx 0.63211$. Формула погрешности:

$$|R_n| \leq max_{x\in[a,b]}|f''(x)|\frac{(b-a)^3}{24n^2}$$

Тогда имеем:

$$|R_n| \leq max_{x\in[0,1]}|e^{-x}|\frac{1}{24n^2} = \frac{1}{24n^2}$$

При n = 20, $|R_n| \leq 0.00010...$, $|I - R| \approx 0.00001$. Т.е. погрешность рассчетов не превышает максимальную.

Отметим, что $e^{-x} \in C^2[0,1]$, так что все 4 полученные оценки погрешности корректны. Для всех четырех методов выполняется: $|R_n| \xrightarrow{n\to\infty} 0$.